SnapMirror 비즈니스 연속성

ONTAP 9

NetApp
May 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/smbc/index.html on May 14, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

SnapMirror 비즈니스 연속성 1
개요 1
주요 개념 2
계획 수립 3
System Manager를 사용하여 비즈니스 연속성을 위한 SnapMirror를 관리합니다 9
ONTAP CLI를 사용한 설치 및 설정 10
관리 15
문제 해결 25

SnapMirror 비즈니스 연속성

개요

ONTAP 9.8부터 SM-BC(SnapMirror Business Continuity)를 사용하여 LUN이 있는 애플리케이션을 보호할 수 있으므로 애플리케이션이 투명하게 페일오버할 수 있으며 재해 발생 시에도 비즈니스 연속성을 보장할 수 있습니다. SM-BC는 AFF 클러스터 또는 모든 ASA(SAN 어레이) 클러스터에서 지원되며, 운영 클러스터와 보조 클러스터는 AFF 또는 ASA가 될 수 있습니다. SM-BC는 iSCSI 또는 FCP LUN을 사용하여 애플리케이션을 보호합니다.

이점

SnapMirror 비즈니스 연속성은 다음과 같은 이점을 제공합니다.

- 비즈니스 크리티컬 애플리케이션에 지속적인 가용성을 제공합니다
- 운영 사이트와 보조 사이트에서 중요 애플리케이션을 번갈아 호스팅할 수 있습니다
- 종속 쓰기 순서 일관성을 위해 정합성 보장 그룹을 사용하여 애플리케이션 관리를 간소화합니다
- 각 애플리케이션에 대해 장애 조치를 테스트하는 기능
- 애플리케이션 가용성에 영향을 주지 않고 미러 클론을 즉시 생성
- ONTAP 9.11.1부터 SM-BC가 지원됩니다 단일 파일 SnapRestore.

일반 사용 사례

제로 **RTO** 또는 투명한 애플리케이션 페일오버를 위한 애플리케이션 구축

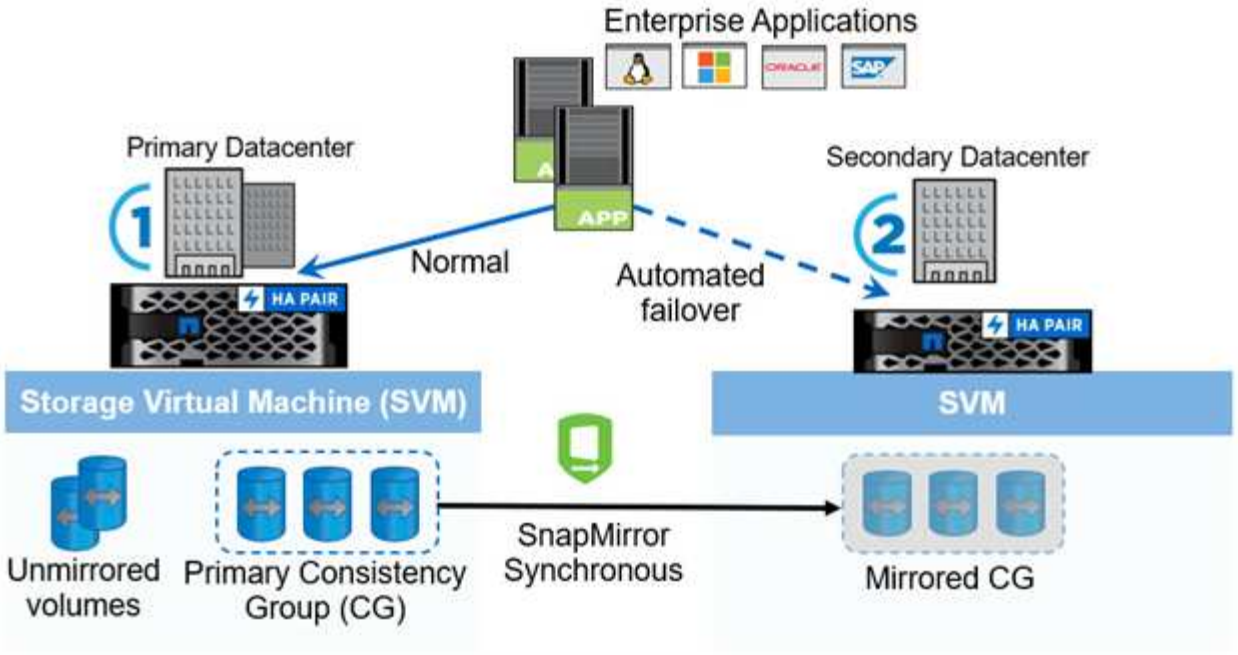
투명한 애플리케이션 장애 조치는 호스트 MPIO(다중 경로 I/O) 소프트웨어 기반 경로 장애 조치를 기반으로 하여 스토리지에 대한 무중단 액세스를 실현합니다. 예를 들어 기본(L1P) 및 미러 복사본(L1S)과 같은 LUN 복사본의 ID(일련 번호)는 동일하며 호스트에 읽기/쓰기 가능한 것으로 보고됩니다. 그러나 읽기 및 쓰기는 운영 볼륨에서만 서비스됩니다. 미러 복제본으로 실행된 입출력은 1차 복제본으로 프록시됩니다. 호스트의 L1 기본 경로는 ALUA(Asymmetric Logical Unit Access) 액세스 상태 A/O(Active Optimized)를 기반으로 하는 VS1:N1입니다. 중재자가 구축의 일부로 권장되며, 기본 스토리지에서 스토리지 중단이 발생하는 경우 주로 페일오버를 수행하는 것이 좋습니다.

재해 시나리오

운영 클러스터를 호스팅하는 사이트에 재해가 발생할 수 있습니다. 호스트 다중 경로 소프트웨어는 클러스터를 통과하는 모든 경로를 다운으로 표시하고 보조 클러스터의 경로를 사용합니다. 그 결과 LUN L1의 미러 복사본에 대한 무중단 페일오버가 발생합니다. L1S는 미러 복제본에서 LUN L1의 액티브 복제본으로 변환됩니다. 장애 조치는 외부 중재자가 구성될 때 자동으로 수행됩니다. L1에 대한 호스트의 기본 경로는 VS2:N1이 됩니다.

있습니다

다음 그림에서는 개략적인 SnapMirror 비즈니스 연속성 기능의 작동을 보여 줍니다.



추가 정보

SnapMirror Synchronous를 사용하는 데이터 보호에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "SnapMirror Synchronous 재해 복구 문서".

주요 개념

ONTAP SnapMirror 비즈니스 연속성을 살펴보고 구축을 계획하기 시작할 때 핵심 용어와 개념을 이해하는 것이 좋습니다.

ONTAP 9.8 이상에서 사용할 수 있는 SnapMirror 비즈니스 연속성(SM-BC) 솔루션의 약어입니다.

ONTAP 9.10.1부터 정합성 보장 그룹은 최초 주문 관리 장치가 되었습니다. 일관성 그룹에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "일관성 그룹 개요".

일관성 그룹(CG)은 비즈니스 연속성을 위해 보호해야 하는 애플리케이션 워크로드에 대해 쓰기 순서 정합성을 보장하는 FlexVol 볼륨의 모음입니다. 일관성 그룹의 목적은 한 번에 볼륨 컬렉션 중 충돌 시에도 정합성이 보장되는 Snapshot 복사본을 동시에 생성하는 것입니다. 일반 구축에서 CG의 일부로 선택된 볼륨 그룹이 애플리케이션 인스턴스에 매핑됩니다. CG 관계라고도 하는 SnapMirror 관계는 소스 CG와 대상 CG 간에 설정됩니다. 소스 및 타겟 CG의 볼륨 수와 유형이 동일해야 합니다.

일관성 그룹에 포함되는 개별 FlexVol 볼륨

ONTAP 중재자가 다른 상태 경로를 제공하는 인터클러스터 LIF를 사용하여 피어 클러스터에 대한 대체 상태 경로를 제공합니다. 중재자의 상태 정보를 사용하여 클러스터가 인터클러스터 LIF 장애와 사이트 장애를 구분할 수 있습니다. 사이트가 다운되면 중재자가 필요에 따라 피어 클러스터에 상태 정보를 전달하여 피어 클러스터가 장애 조치되도록 합니다. 중재자가 제공한 정보와 인터클러스터 LIF 상태 점검 정보를 사용하여 ONTAP는 자동 페일오버를 수행할 수 없는 경우 페일오버를 계속 또는 중지할지 여부를 결정합니다.

중재자는 SM-BC 쿼럼의 3개 당사자 중 하나로, 합의를 도출하기 위해 1차 클러스터 및 2차 클러스터와 함께 일합니다. 합의는 정족수에 있는 최소한 두 당사자가 작업에 합의하도록 요구합니다.

애플리케이션 I/O가 보조 스토리지 시스템으로 복제되지 않습니다. SnapMirror 복제가 발생하지 않으므로 대상 볼륨이 소스 볼륨과 동기화되지 않습니다. 미러 상태가 Snapmirrored인 경우 지원되지 않는 작업으로 인한 전송 실패나 실패를 나타냅니다.

복구 시점 목표가 없습니다. 이는 가동 중지의 허용되는 데이터 손실입니다.

호스트 MPIO(다중 경로 I/O) 소프트웨어 기반 경로 페일오버를 사용하여 스토리지에 대한 무중단 액세스를 제공하여 복구 시간 목표 또는 투명한 애플리케이션 페일오버를 실현합니다.

SM-BC 관계에서 복제본의 역할을 변경하는 수동 작업입니다. 1차 사이트가 2차 사이트가 되고 2차 사이트가 1차 사이트가 됩니다. ALUA 보고도 변경됩니다.

미러 복제본에 대한 페일오버를 수행하는 자동 작업입니다. 기본 복사본을 사용할 수 없음을 감지하려면 중재자의 도움이 필요합니다.

계획 수립

필수 구성 요소

SnapMirror 비즈니스 연속성 솔루션 배포를 계획할 때 고려해야 하는 몇 가지 필수 구성 요소가 있습니다.

하드웨어

- 2노드 HA 클러스터만 지원됩니다
- 두 클러스터는 모두 AFF 또는 ASA여야 함(혼합 없음)

소프트웨어

- ONTAP 9.8 이상
- ONTAP 중재자 1.2 이상
- 다음 중 하나를 실행하는 ONTAP 중재자를 위한 Linux 서버 또는 가상 시스템:

중재자 버전	지원되는 Linux 버전
1.4	• Red Hat Enterprise Linux: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 • CentOS: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9
1.3	• Red Hat Enterprise Linux: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.1, 8.2, 8.3 • CentOS: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9
1.2	• Red Hat Enterprise Linux: 7.6, 7.7, 7.8, 8.1 • CentOS: 7.6, 7.7, 7.8

라이센싱

- SnapMirror 동기식(SM-S) 라이센스는 두 클러스터에 모두 적용해야 합니다
- SnapMirror 라이센스는 두 클러스터에 모두 적용해야 합니다

> 2019년 6월 이전에 ONTAP 스토리지 시스템을 구입한 경우 을 클릭합니다 "NetApp ONTAP 마스터 라이센스 키" 필요한 SM-S 라이센스를 얻으려면

네트워킹 환경

- 클러스터 간 지연 RTT(Round Trip Time)는 10밀리초 미만이어야 합니다

지원되는 프로토콜

- SAN 프로토콜만 지원(NFS/CIFS 제외)
- Fibre Channel 및 iSCSI 프로토콜만 지원됩니다
- 클러스터 피어 관계를 위해 SM-BC에서 기본 IPspace가 필요합니다. 사용자 지정 IPspace는 지원되지 않습니다.

ONTAP 중재자

- 투명한 애플리케이션 페일오버를 위해 외부에서 프로비저닝하고 ONTAP에 연결해야 합니다.
- ONTAP 중재자에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "ONTAP 중재자 서비스 설치 준비".

읽기-쓰기 대상 볼륨

- SM-BC 관계는 읽기-쓰기 대상 볼륨에서 지원되지 않습니다. 읽기-쓰기 볼륨을 사용하려면 먼저 볼륨 레벨 SnapMirror 관계를 생성한 다음 관계를 삭제하여 DP 볼륨으로 변환해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "기존 관계를 SM-BC 관계로 전환"

대용량 **LUN** 및 대용량 볼륨

- 100TB 이상의 대용량 LUN 및 대규모 볼륨은 모든 SAN 어레이에서만 지원됩니다

> 기본 및 보조 클러스터가 모두 SAN 배열이고 ONTAP 9.8이 설치되어 있는지 확인해야 합니다. 보조 클러스터가 ONTAP 9.8 이전 버전을 실행 중이거나 모든 SAN 어레이가 아닌 경우 기본 볼륨이 100TB 이상 증가할 경우 동기식 관계가 동기화되지 않을 수 있습니다.

추가 제한 및 제한 사항

SnapMirror 비즈니스 연속성 솔루션을 사용할 때는 몇 가지 추가 제한 사항과 제한이 있습니다.

클러스터의 일관성 그룹

SM-BC가 포함된 클러스터의 정합성 보장 그룹 제한은 관계를 기준으로 계산되며 사용되는 ONTAP 버전에 따라 달라집니다. 제한은 플랫폼에 독립적입니다.

ONTAP 버전입니다	최대 관계 수
ONTAP 9.8-9.9.1	5
ONTAP 9.10.1	20
ONTAP 9.11.1	50

정합성 보장 그룹당 볼륨

ONTAP 9.8 ~ 9.9.1에서 SM-BC 정합성 보장 그룹 관계당 지원되는 최대 볼륨 수는 12개이며, 이는 플랫폼과 무관한 제한입니다. ONTAP 9.10.1부터 SM-BC 관계당 지원되는 최대 볼륨 수는 16개입니다.

볼륨

SM-BC의 제한은 관계 수가 아닌 끝점 수를 기준으로 계산됩니다. 12개의 볼륨이 있는 정합성 보장 그룹은 소스와 대상 모두에 12개의 엔드포인트를 제공합니다. SM-BC 및 SnapMirror Synchronous 관계는 총 엔드포인트 수에 기여합니다.

플랫폼당 최대 엔드포인트는 다음 표에 나와 있습니다.

S. 아니요	플랫폼	**SM-BC**의 **HA**당 엔드포인트			**HA**당 전체 동기식 및 **SM-BC** 엔드포인트		
		ONTAP 9.8-9.9.1	ONTAP 9.10.1	ONTAP 9.11.1	ONTAP 9.8-9.9.1	ONTAP 9.10.1	ONTAP 9.11.1
1	AFF	60	200	400	80	200	400
2	ASA	60	200	400	80	200	400

SAN 오브젝트 제한

다음 표에는 플랫폼에 관계없이 적용되는 다음과 같은 SAN 오브젝트 제한사항이 나와 있습니다.

SM-BC 관계에서 개체의 제한	카운트
볼륨당 LUN	256
LUN은 노드당 매핑된다	2048
LUN은 클러스터당 매핑되며	4096
SVM당 LIF(SM-BC 관계에 하나 이상의 볼륨 포함)	256
노드당 클러스터 간 LIF	4
클러스터당 클러스터 간 LIF	8

NTFS 보안 스타일

NTFS 보안 스타일은 SM-BC 볼륨에서 지원되지 않습니다.

팬아웃 구성

SM-BC 지원 팬아웃 구성 ONTAP 9.11.1부터 무르안볼트(MirorAllSnapshots) 정책과 함께. 팬아웃 구성은 XDPDefault 정책으로 지원되지 않습니다.

팬아웃 구성의 SM-BC 대상에서 페일오버가 발생하면 수동으로 페일오버해야 합니다 팬아웃 구성에서 보호를 재개합니다.

SM-BC 구성에 대한 **Solaris** 호스트 설정 권장 사항

ONTAP 9.10.1부터 SM-BC는 Solaris 11.4를 지원합니다. SM-BC 환경에서 계획되지 않은 사이트 페일오버 전환이 발생할 때 Solaris 클라이언트 애플리케이션이 중단되지 않도록 Solaris 11.4 호스트에 다음 설정을 구성해야 합니다. 이 설정은 모순을 감지하는 코드 경로가 실행되지 않도록 페일오버 모듈('f_tpgs')을 재정의합니다.

다음 단계에 따라 override 매개 변수를 구성합니다.

1. 호스트에 연결된 NetApp 스토리지 유형에 대해 다음과 유사한 항목을 사용하여 구성 파일 '/etc/driver/drv/scsi_vhci.conf'를 생성합니다.

```
scsi-vhci-failover-override =
"NETAPP  LUN","f_tpgs"
```

2. 재정의가 성공적으로 적용되었는지 확인하려면 devprop 및 mdb 명령을 사용합니다.

```
root@host-A:~# devprop -v -n /scsi_vhci scsi-vhci-failover-override
scsi-vhci-failover-override=NETAPP  LUN + f_tpgs
root@host-A:~# echo "*scsi_vhci_dip::print -x struct dev_info devi_child
| ::list struct dev_info devi_sibling| ::print struct dev_info
devi_mdi_client| ::print mdi_client_t ct_vprivate| ::print struct
scsi_vhci_lun svl_lun_wwn svl_fops_name"| mdb -k`
```

```
svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a098038313477543f524539787938"
svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
```

> scsi-vhci-failover-override가 적용되면 conf는 sVL_FOPS_NAME에 추가된다. 기본 설정에 대한 추가 정보 및 권장 변경 사항은 NetApp KB 문서 를 참조하십시오 "Solaris 호스트 지원 SM-BC(SnapMirror Business Continuity) 구성에서 권장되는 설정입니다".

HP-UX SM-BC 구성에 대해 알려진 문제 및 제한 사항

ONTAP 9.10.1부터 HP-UX용 SM-BC가 지원됩니다. SM-BC 구성의 격리된 마스터 클러스터에서 자동 비계획 페일오버(AUFO) 이벤트가 발생하면 HP-UX 호스트에서 입출력이 재개되는 데 120초 이상이 걸릴 수 있습니다. 실행 중인 애플리케이션에 따라 I/O 중단 또는 오류 메시지가 발생할 수 없습니다. 격리된 마스터 클러스터에서 AUFO 이벤트가 발생하면 HP-UX 호스트에서 중단 허용 시간이 120초 미만인 애플리케이션을 재시작해야 합니다.

격리된 마스터 클러스터의 AUFO 이벤트는 운영 클러스터와 보조 클러스터 간의 연결이 끊겼고 기본 클러스터와 중재자 사이의 연결도 끊어졌을 때 이중 이벤트 장애를 일으킬 수 있습니다. 이것은 다른 AUFO 이벤트와 달리 드문 사건으로 간주됩니다.

ONTAP 액세스 옵션

SM-BC 구축에 사용되는 ONTAP 노드를 구성할 때 여러 가지 액세스 옵션을 사용할 수 있습니다. 특정 환경 및 배포 목표에 가장 적합한 옵션을 선택해야 합니다.

> ⓘ 모든 경우 유효한 암호를 사용하여 관리자 계정을 사용하여 로그인해야 합니다.

명령줄 인터페이스입니다

텍스트 기반 명령줄 인터페이스는 ONTAP 관리 셸을 통해 사용할 수 있습니다. SSH(Secure Shell)를 사용하여 CLI에 액세스할 수 있습니다.

시스템 관리자

최신 웹 브라우저를 사용하여 System Manager에 연결할 수 있습니다. 웹 GUI는 SnapMirror 비즈니스 연속성 기능에 액세스할 때 직관적이고 사용하기 쉬운 인터페이스를 제공합니다. System Manager 사용에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "System Manager 설명서를 참조하십시오".

REST API

외부 클라이언트에 노출된 ONTAP REST API는 ONTAP에 연결할 때 다른 옵션을 제공합니다. REST 웹 서비스를 지원하는 모든 주요 프로그래밍 언어 또는 도구를 사용하여 API에 액세스할 수 있습니다. 인기 있는 선택 항목은 다음과 같습니다.

- Python(ONTAP Python 클라이언트 라이브러리 포함)
- 자바
- 말림

프로그래밍 또는 스크립팅 언어를 사용하여 SnapMirror 비즈니스 연속성 배포의 배포 및 관리를 자동화할 수 있습니다. 자세한 내용은 ONTAP 스토리지 시스템의 ONTAP 온라인 설명서 페이지 를 참조하십시오.

ONTAP CLI 사용을 준비합니다

ONTAP 명령줄 인터페이스를 사용하여 SnapMirror 비즈니스 연속성 솔루션을 배포할 때 다음 명령을 익혀야 합니다.

> ⓘ SM-BC는 활성 동기화 정책과의 관계를 위한 '스냅샷 중지' 및 '스냅샷 복구 재시작' 명령을 지원하지 않습니다.

다음 ONTAP 명령에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "NetApp 설명서: ONTAP 9".

명령	설명
LUN igroup 작성	클러스터에서 igroup을 생성합니다
LUN 매핑	LUN을 igroup에 매핑합니다
LUN 표시	LUN 목록을 표시합니다
SnapMirror 생성	새 SnapMirror 관계를 생성합니다
SnapMirror 초기화	SM-BC 정합성 보장 그룹을 초기화한다
SnapMirror 업데이트	공통 스냅샷 생성 작업을 시작합니다

명령	설명
SnapMirror 쇼	SnapMirror 관계 목록을 표시합니다
SnapMirror 페일오버	계획된 페일오버 작업을 시작합니다
SnapMirror 재동기화	재동기화 작업을 시작합니다
SnapMirror 삭제	SnapMirror 관계를 삭제합니다
SnapMirror 릴리즈	SnapMirror 관계에 대한 소스 정보를 제거합니다
볼륨 스냅샷 복원 - 파일	ONTAP 9.11.1부터 SM-BC와 함께 사용 가능, 단일 파일 또는 LUN 복원

ONTAP 중재자를 사용할 준비를 합니다

ONTAP 중재자가 SM-BC 관계에서 ONTAP 클러스터에 대한 쿼럼을 설정합니다. 장애가 감지되면 자동 장애 조치를 조정하고 각 클러스터가 동시에 기본 클러스터로 제어를 설정하려고 할 때 브레인 분할 시나리오를 방지하는 데 도움이 됩니다.

ONTAP 중재자를 위한 필수 조건

ONTAP 중재자에는 고유한 사전 요구 사항이 포함되어 있습니다. 중재자를 설치하기 전에 이러한 전제 조건을 충족해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "ONTAP 중재자 서비스 설치 준비".

네트워크 구성

기본적으로 ONTAP 중재자가 TCP 포트 31784를 통해 서비스를 제공합니다. ONTAP 클러스터와 중재자 사이에 포트 31784가 열려 있고 사용할 수 있는지 확인해야 합니다.

구축 모범 사례 요약

SnapMirror 비즈니스 연속성 구축을 계획할 때 고려해야 할 몇 가지 모범 사례가 있습니다.

산

SnapMirror 비즈니스 연속성 솔루션은 SAN 워크로드만 지원합니다. 모든 경우에 SAN 모범 사례를 따라야 합니다.

추가 사항:

- 2차 클러스터의 복제된 LUN은 호스트에 매핑되어야 하며, 호스트 구성 시 1차 클러스터와 2차 클러스터 모두에서 LUN에 대한 입출력 경로를 모두 확인해야 합니다.
- OOS(Out of sync) 이벤트가 80초를 초과하거나 예기치 않은 자동 페일오버 후에 호스트 LUN I/O 경로를 재검색하여 입출력 경로 손실이 발생하지 않도록 해야 합니다. 자세한 내용은 LUN I/O 경로 재검색을 위한 해당 호스트 운영 체제 공급업체의 설명서를 참조하십시오.

중재자

완벽하게 작동하고 예기치 않은 자동 페일오버를 활성화하려면 외부 ONTAP 중재자를 ONTAP 클러스터로 프로비저닝하고 구성해야 합니다.

중재자를 설치할 때 신뢰할 수 있는 메인스트림 CA가 서명한 유효한 인증서로 자체 서명된 인증서를 교체해야 합니다.

SnapMirror를 참조하십시오

SnapMirror 관계는 다음 순서로 종료해야 합니다.

1. 대상 클러스터에서 '스냅샷 삭제'를 수행합니다
2. 소스 클러스터에서 '스냅샷 미러 해제'를 수행합니다

System Manager를 사용하여 비즈니스 연속성을 위한 SnapMirror를 관리합니다

중재자 구성

System Manager를 사용하여 자동 페일오버에 사용될 중재자 서버를 구성합니다. 자체 서명된 SSL 및 CA를 타사 인증 SSL 인증서 및 CA로 대체할 수도 있습니다(아직 수행하지 않은 경우).

단계

1. 보호 > 개요 > 중재자 > 구성 * 으로 이동합니다.
2. 추가 * 를 클릭하고 다음 중재자 서버 정보를 입력합니다.
   - IPv4 주소입니다
   - 사용자 이름
   - 암호
   - 인증서

무중단 업무 운영을 위한 보호 구성

비즈니스 연속성을 위해 보호를 구성하려면 ONTAP 소스 클러스터에서 LUN을 선택하고 일관성 그룹에 추가해야 합니다. 비즈니스 연속성을 위한 보호 구성을 시작하려면 소스 클러스터의 브라우저에서 System Manager를 엽니다.

이 워크플로는 ONTAP 9.8 및 9.9용으로 설계되었습니다. ONTAP 9.10.1부터 정합성 보장 그룹을 생성한 다음 SM-BC를 원격 보호로 사용하는 것이 좋습니다.

이 작업에 대해

- LUN은 동일한 스토리지 VM에 있어야 합니다.
- LUN은 서로 다른 볼륨에 상주할 수 있습니다.
- 소스 클러스터와 대상 클러스터는 같을 수 없습니다.
- 클러스터 피어 관계를 위해 SM-BC에서 기본 IPspace가 필요합니다. 사용자 지정 IPspace는 지원되지 않습니다.

단계

1. 보호할 LUN을 선택하고 보호 그룹에 추가합니다. * 보호 > 개요 > 무중단 업무 운영 보호 > LUN 보호 *.
2. 소스 클러스터에서 보호할 LUN을 하나 이상 선택합니다.
3. 대상 클러스터와 SVM을 선택합니다.

4. 기본적으로 * 관계 초기화 * 가 선택됩니다. 보호를 시작하려면 * 저장 * 을 클릭합니다.
5. 대시보드 > 성능 * 으로 이동하여 LUN의 IOPS 활동을 확인합니다.
6. 대상 클러스터에서 System Manager를 사용하여 비즈니스 연속성 관계에 대한 보호가 동기화 상태인지 확인합니다. * 보호 > 관계 *.

계획되지 않은 페일오버 후에 원래 보호 관계를 다시 설정합니다

ONTAP은 ONTAP 중재자를 사용하여 운영 스토리지 시스템에서 장애가 발생하는 시기를 감지하고 보조 스토리지 시스템에 대한 계획되지 않은 자동 페일오버를 실행합니다. System Manager를 사용하면 원래 소스 클러스터가 다시 온라인 상태일 때 관계를 반대로 하고 원래 보호 관계를 다시 설정할 수 있습니다.

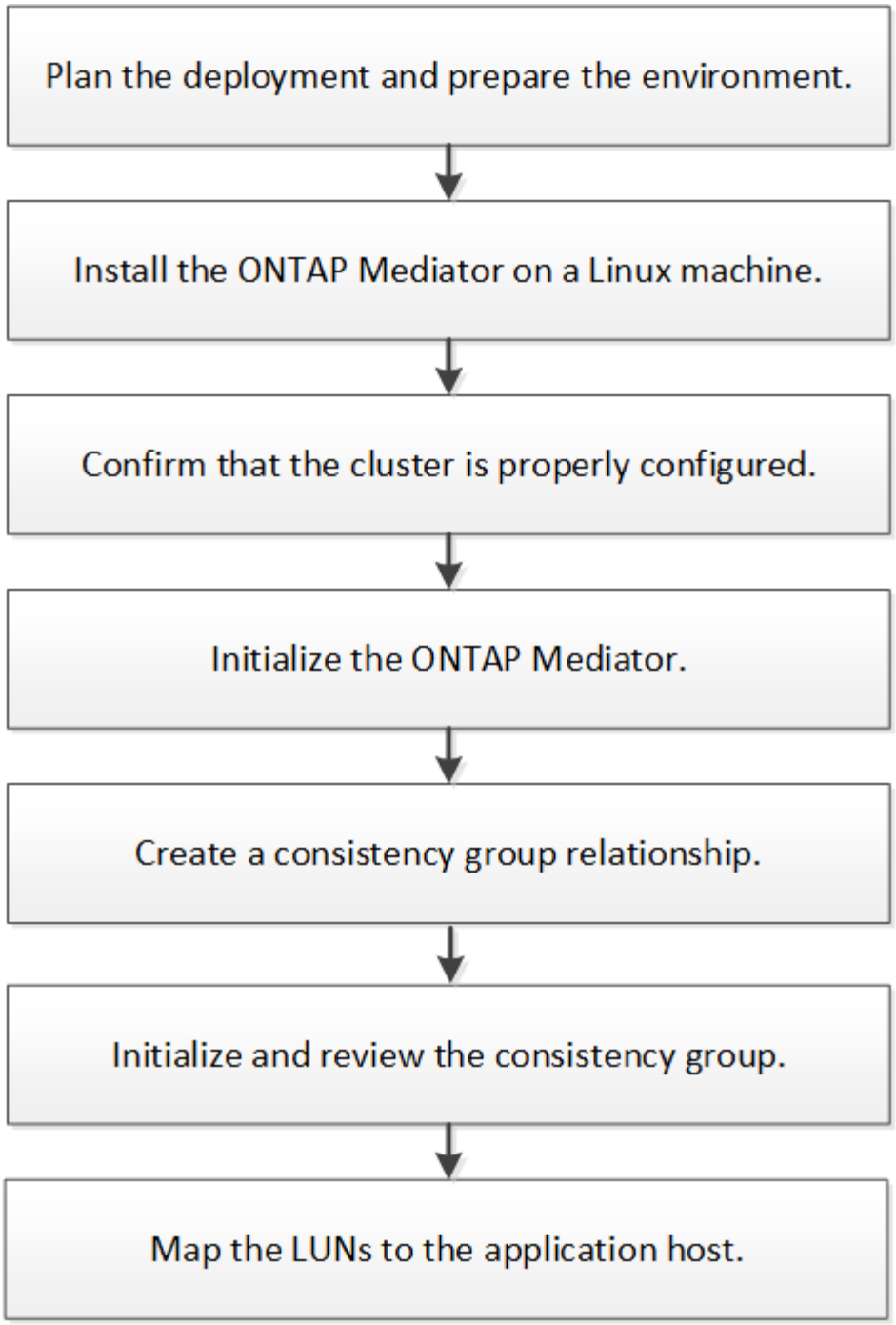
단계

1. 보호 > 관계 * 로 이동하고 관계 상태가 "InSync"로 표시될 때까지 기다립니다.
2. 원래 소스 클러스터에서 작업을 재개하려면 을 클릭합니다 ⋮ 를 클릭하고 * 페일오버 * 를 선택합니다.

ONTAP CLI를 사용한 설치 및 설정

고급 배포 워크플로

다음 워크플로우를 사용하여 SnapMirror 비즈니스 연속성 솔루션을 설치하고 구현할 수 있습니다.



ONTAP 중재자 서비스를 설치하고 **ONTAP** 클러스터 구성을 확인합니다

소스 및 대상 클러스터가 올바르게 구성되어 있는지 확인해야 합니다.

다음 각 단계를 진행합니다. 각 단계에 대해 특정 구성이 수행되었는지 확인해야 합니다. 필요한 경우 각 단계 다음에 포함된 링크를 사용하여 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.

단계

1. 소스 및 대상 클러스터가 올바르게 구성되었는지 확인하기 전에 ONTAP 중재자 서비스를 설치합니다.

   ONTAP 중재자 서비스

2. 클러스터 피어링 관계가 클러스터 간에 존재하는지 확인합니다.

> 클러스터 피어 관계를 위해 SM-BC에서 기본 IPspace가 필요합니다. 사용자 지정 IPspace는 지원되지 않습니다.

   피어 관계를 구성합니다

3. 스토리지 VM이 각 클러스터에 생성되었는지 확인합니다.

   SVM 생성

4. 각 클러스터의 스토리지 VM 간에 피어 관계가 있는지 확인합니다.

   SVM 피어링 관계 생성

5. LUN에 대한 볼륨이 있는지 확인합니다.

   볼륨을 생성하는 중입니다

6. 클러스터의 각 노드에 하나 이상의 SAN LIF가 생성되었는지 확인합니다.

   "클러스터 SAN 환경에서 LIF에 대한 고려 사항"

   "LIF 생성"

7. 필요한 LUN이 생성되어 igroup에 매핑되어 있는지 확인합니다. igroup은 애플리케이션 호스트의 이니시에이터에 LUN을 매핑하는 데 사용됩니다.

   LUN을 생성하고 igroup을 매핑합니다

8. 애플리케이션 호스트를 재검색하여 새 LUN을 검색합니다.

ONTAP 중재자를 초기화합니다

SM-BC가 계획 및 자동 비계획 페일오버 작업을 수행하려면 먼저 클러스터 피어 중 하나에서 중재자를 초기화해야 합니다.

두 클러스터 중 하나에서 중재자를 초기화할 수 있습니다. 한 클러스터에서 'edator add' 명령을 실행하면 중재자가 다른 클러스터에 자동으로 추가됩니다.

단계

1. 클러스터 중 하나에서 중재자를 초기화합니다.

   'sapmirror add-중재자 - address ip_address-peer-cluster cluster_name - username user_name'

   - 예 *

```
cluster1::> snapmirror mediator add -mediator-address 192.168.10.1 -peer
-cluster cluster2 -username mediatoradmin
Notice: Enter the mediator password.

Enter the password: ******
Enter the password again: ******
```

2. 중재자 구성의 상태를 확인합니다.

   스냅미러 중재자 쇼

```
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
192.168.10.1     cluster-2        connected         true
```

   '-quorum-status'는 SnapMirror 정합성 보장 그룹 관계가 중재자와의 동기화되었는지 여부를 나타냅니다.

일관성 그룹 관계를 생성합니다

동기식 정합성 보장 그룹 관계도 설정하는 SM-BC 정합성 보장 그룹을 생성해야 합니다.

> 이 워크플로는 ONTAP 9.8 및 9.9.1의 사용자에게 적용됩니다. ONTAP 9.10.1부터 이러한 ONTAP CLI 명령을 사용하는 경우에도 일관성 그룹을 생성하는 데 계속 사용할 수 있지만, System Manager 또는 ONTAP REST API를 사용하여 일관성 그룹을 관리하는 것이 좋습니다.

다음과 같은 사전 요구 사항 및 제한 사항이 적용됩니다.

- 클러스터 또는 스토리지 VM 관리자여야 합니다
- SnapMirror Synchronous 라이센스가 있어야 합니다
- 대상 볼륨은 DP 유형이어야 합니다
- 운영 및 2차 스토리지 VM은 피어링된 관계에 있어야 합니다
- 일관성 그룹의 모든 구성 볼륨은 단일 스토리지 VM에 있어야 합니다
- ASA 클러스터와 비 ASA 클러스터 간에 SM-BC 정합성 보장 그룹 관계를 설정할 수 없습니다
- 일관성 그룹의 이름은 고유해야 합니다

타겟 클러스터에서 일관성 그룹 관계를 생성해야 합니다. 'napmirror create' 명령어의 'cg-item-mappings' 파라미터를 사용하면 최대 12개의 구성요소를 매핑할 수 있습니다.

단계

1. 일관성 그룹 및 구성 관계 생성 이 예에서는 구성 볼륨 vol1과 vol2가 포함된 CG_src와 구성 볼륨 vol1_dr 및 vol2_dr이 있는 CG_dist라는 두 개의 정합성 보장 그룹을 생성합니다.

   대상 경로 VS1_DST:/CG/CG_DST-item-mapping-vol_src1:@vol_dst1, vol_src2:@vol_srst2:@vol_dst2 -

policy AutomatedFailOver

일관성 그룹 초기화

일관성 그룹을 생성한 후에는 이를 초기화해야 합니다.

> 이 워크플로는 ONTAP 9.8 및 9.9.1의 사용자에게 적용됩니다. ONTAP 9.10.1부터 이러한 ONTAP CLI 명령을 사용하는 경우에도 일관성 그룹을 초기화하는 데 사용할 수 있지만, System Manager 또는 ONTAP REST API를 사용하여 일관성 그룹을 관리하는 것이 좋습니다.

클러스터 또는 스토리지 VM 관리자여야 합니다.

대상 클러스터에서 일관성 그룹을 초기화합니다.

단계

1. 대상 클러스터에서 ONTAP CLI에 로그인하고 일관성 그룹을 초기화합니다.

   대상 경로 VS1_DST:/CG/CG_Dst'라는 메시지가 나타납니다

2. 초기화 작업이 성공적으로 완료되었는지 확인하십시오. 상태는 InSync가 되어야 합니다.

   스냅미러 쇼

애플리케이션 호스트에 **LUN** 매핑

애플리케이션 호스트의 이니시에이터에 LUN을 매핑할 수 있도록 각 클러스터에 igroup을 생성해야 합니다.

소스 클러스터와 대상 클러스터 모두에서 이 구성을 수행해야 합니다.

단계

1. 각 클러스터에 igroup 작성:

   'lun igroup create-igroup name-protocol fcp|iscsi-OSType OS-initiator initiator_name'

   - 예 *

```
lun igroup create -igroup ig1 -protocol iscsi -ostype linux -initiator
-initiator iqn.2001-04.com.example:abc123
```

2. LUN을 igroup에 매핑합니다.

   'lun map-path path_name-igroup igroup_name

   - 예: *

```
lun map -path /vol/src1/11 -group ig1
```

3. LUN이 매핑되었는지 확인합니다.

   LUN show

4. 애플리케이션 호스트에서 새 LUN을 검색합니다.

관리

공통 스냅샷 복사본을 생성합니다

정기적으로 예약된 스냅샷 복사본 작업 외에도, 기본 SnapMirror 일관성 그룹의 볼륨과 보조 SnapMirror 일관성 그룹의 볼륨 사이에 공통 스냅샷 복사본을 수동으로 생성할 수 있습니다.

ONTAP 9.8에서는 예약된 스냅샷 생성 간격이 1시간입니다. ONTAP 9.9.1부터 이 간격은 12시간입니다.

SnapMirror 그룹 관계가 동기화되어 있어야 합니다.

단계

1. 공통 스냅샷 복사본 생성:

   대상 경로 **VS1_DST:/CG/CG_DST'**의 경우**, '**목적지
   > SnapMirror update-destination-path VS1_DST:/CG/CG_DST'

2. 업데이트 진행 상황 모니터링:

   대상::> SnapMirror show-fields-m최신형 스냅샷

계획된 페일오버를 수행합니다

계획된 페일오버를 수행하여 재해 복구 구성을 테스트하거나 운영 클러스터에 대한 유지 관리를 수행할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 관계가 동기화되어 있어야 합니다
- 무중단 운영이 실행되어야 합니다
- ONTAP 중재자는 구성, 연결 및 쿼럼에 있어야 합니다

계획된 페일오버는 보조 클러스터의 관리자가 시작합니다. 이 작업을 수행하려면 운영 및 2차 역할을 전환하여 2차 클러스터가 운영 클러스터에서 대신 수행하게 해야 합니다. 그러면 새로운 운영 클러스터가 클라이언트 작업을 중단하지 않고 로컬에서 입력 및 출력 요청 처리를 시작할 수 있습니다.

단계

1. 페일오버 작업을 시작합니다.

   대상 경로 VS1_DST:/CG/CG_DST'에 대한 오류 수정:::> SnapMirror 페일오버 시작 대상 경로 VS1_DST:/CG/CG_DST

2. 페일오버 진행률을 모니터링합니다.

대상::> SnapMirror failover show'

3. 페일오버 작업이 완료되면 대상에서 동기식 SnapMirror 보호 관계 상태를 모니터링할 수 있습니다.

   목적지::> SnapMirror 쇼

계획되지 않은 페일오버 작업을 자동으로 수행합니다

자동 비계획 장애 조치(AUFO) 작업은 운영 클러스터가 다운되거나 격리될 때 발생합니다. 이 경우 보조 클러스터가 운영 클러스터로 변환되어 클라이언트 서비스가 시작됩니다. 이 작업은 ONTAP 중재자의 도움을 받아 수행됩니다.

> 예기치 않은 자동 페일오버 후에는 입출력 경로가 손실되지 않도록 호스트 LUN 입출력 경로를 재검색해야 합니다.

'napmirror failover show' 명령을 사용하여 자동 비계획 페일오버 상태를 모니터링할 수 있습니다.

기본 모니터링

모니터링할 수 있는 SM-BC 구성 요소 및 작업은 여러 가지가 있습니다.

ONTAP 중재자

정상 작동 중에는 중재자 상태를 연결해야 합니다. 다른 상태인 경우 오류 상태를 나타낼 수 있습니다. EMS(Event Management System) 메시지를 검토하여 오류 및 적절한 수정 조치를 결정할 수 있습니다.

EMS 이름	설명
sm.중재자 추가	중재자가 추가되었습니다
SM.중재자 제거됨	중재자가 제거되었습니다
sm.중재자. 사용할 수 없음	손상된 중재자 서버로 인해 중재자를 사용할 수 없습니다
sm.중재자. 잘못 구성되었습니다	중재자가 재활용되거나 중재자 패키지가 더 이상 중재자 서버에 설치되지 않습니다
sm.중재자. 연결할 수 없음	중재자를 찾을 수 없습니다
sm.중재자.제거.힘	중재자가 "힘" 옵션을 사용하여 클러스터에서 제거됩니다
sm.mediator.cacert.expiring	중재자 CA(인증 기관) 인증서가 30일 이내에 만료될 예정입니다
sm.mediator.serverc.expiring	중재자 서버 인증서가 30일 이내에 만료될 예정입니다
sm.중재자.clientc.만료	중재자 클라이언트 인증서가 30일 이내에 만료될 예정입니다
sm.mediator.cacert.expired	중재자 CA(인증 기관) 인증서가 만료되었습니다
sm.mediator.serverc.expired	중재자 서버 인증서가 만료되었습니다
sm.중재자.clientc.expired	중재자 클라이언트 인증서가 만료되었습니다
sm.mediator.in.quorum	모든 SM-BC 기록은 중재자로 재동기화됩니다

계획된 페일오버 작업

'napmirror failover show' 명령을 사용하여 계획된 페일오버 작업의 상태 및 진행률을 모니터링할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
ClusterB::> snapmirror failover start -destination-path vs1:/cg/dcg1
```

페일오버 작업이 완료되면 새 타겟 클러스터에서 동기식 SnapMirror 보호 상태를 모니터링할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
ClusterA::> snapmirror show
```

또한 다음 메시지를 검토하여 오류가 있는지 확인하고 적절한 수정 조치를 취할 수도 있습니다.

EMS 이름	설명
smbc.pfo.failed를 참조하십시오	SMBC 계획된 페일오버 작업이 실패했습니다. 대상 경로:
smbc.pfo.start 를 클릭합니다. 대상 경로:	SMBC 계획된 페일오버 작업이 시작되었습니다

계획되지 않은 페일오버 작업을 자동으로 수행합니다

예기치 않은 자동 페일오버 중에 'napmirror failover show' 명령을 사용하여 작업 상태를 모니터링할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
ClusterB::> snapmirror failover show -instance
Start Time: 9/23/2020 22:03:29
         Source Path: vs1:/cg/scg3
    Destination Path: vs3:/cg/dcg3
     Failover Status: completed
        Error Reason:
            End Time: 9/23/2020 22:03:30
Primary Data Cluster: cluster-2
Last Progress Update: -
       Failover Type: unplanned
  Error Reason codes: -
```

또한 다음 메시지를 검토하여 오류가 있는지 확인하고 적절한 수정 조치를 취할 수도 있습니다.

EMS 이름	설명
smbc.aufo.failed	SnapMirror의 계획된 페일오버 자동 작업이 실패했습니다. 대상 경로:
smbc.aufo.start	SMBC 계획된 페일오버 작업이 시작되었습니다. 대상 경로:

EMS 이름	설명
smbc.aufo.completed:	SnapMirror의 계획된 페일오버 자동 작업이 완료되었습니다. 대상 경로:
smbc.aufo.failover.incapable	block.giveback.during.aufo

SM-BC 가용성

운영 클러스터, 보조 클러스터 또는 둘 다에서 일련의 명령을 사용하여 SM-BC 관계의 가용성을 확인할 수 있습니다.

사용하는 명령에는 1차 및 2차 클러스터 모두에 대한 'napmirror 중재자 표시' 명령을 사용하여 연결 및 쿼럼 상태, 'napmirror show' 명령 및 'volume show' 명령을 확인할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
SMBC_A::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.236.172.86    SMBC_B           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.236.172.86    SMBC_A           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:/cg/cg1 XDP  vs1:/cg/cg1_dp Snapmirrored InSync  -         true    -
vs0:vol1    XDP  vs1:vol1_dp  Snapmirrored InSync    -         true    -
2 entries were displayed.

SMBC_A::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-
failover-capable -volume vol1
vserver volume is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
------- ------ -------------- ------------------------ --------------
vs0     vol1   true           false                      Consensus

SMBC_B::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-
failover-capable -volume vol1_dp
vserver volume  is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
------- ------- -------------- ------------------------ --------------
vs1     vol1_dp false          true                       No-consensus
```

일관성 그룹에 볼륨을 추가 및 제거합니다

볼륨을 추가하거나 제거하여 일관성 그룹의 구성을 변경하려면 먼저 원래 관계를 삭제한 다음 새 구성도를 사용하여 일관성 그룹을 다시 생성해야 합니다.

> 이 워크플로는 ONTAP 9.8 및 9.9.1에 적용됩니다. ONTAP 9.10.1.1부터는 를 관리하는 것이 좋습니다 "정합성 보장 그룹" System Manager 또는 ONTAP REST API를 통해

이 작업에 대해

- 정합성 보장 그룹이 "InSync" 상태인 경우 컴포지션 변경이 허용되지 않습니다.
- 대상 볼륨은 DP 유형이어야 합니다.

> 일관성 그룹을 확장하기 위해 추가하는 새로운 볼륨에는 소스 볼륨과 타겟 볼륨 사이에 공통 스냅샷 복사본 쌍이 있어야 합니다.

이 절차에서는 끝점 VS1_src:/cg/cg_src 및 vs1_dst:/cg/cg_dst 사이의 일관성 그룹 관계에서 vol_src1<→vol_dst1 및 vol_src2<→vol_dst2 볼륨 매핑이 2개 있다고 가정합니다.

1. 소스 클러스터와 타겟 클러스터 모두에서 소스 볼륨과 타겟 볼륨 사이에 공통 스냅샷 복사본이 있는지 확인합니다.

   'source::> snapshot show -vserver vs1_src -volume vol_src3 -snapshot SnapMirror *'

   대상::> snapshot show -vserver vs1_dst -volume vol_dst3 -snapshot snapmirror *

2. 공통 스냅샷 복사본이 없는 경우 FlexVol SnapMirror 관계를 생성하고 초기화합니다.

   대상 경로 VS1_Dst:vol_dst3'이라는 메시지가 나타납니다

3. 제로 RTO 정합성 보장 그룹 관계를 삭제합니다.

   대상 경로 VS1_DST:vol_dst3'을 선택합니다

4. 소스 SnapMirror 관계를 해제하고 공통 스냅샷 복사본을 유지합니다.

   'source::> snapmirror release-relationship-info-only true-destination-path vs1_dst:vol_dst3'

5. LUN 매핑을 해제하고 기존 일관성 그룹 관계를 삭제합니다.

   대상::> LUN 매핑 삭제 - vserver vs1_dst -path <lun_path> -igroup <igroup_name>'

   > 대상 LUN은 매핑 해제되지만 운영 복제본의 LUN은 계속해서 호스트 입출력을 처리합니다

   대상 경로 VS1_DST:/CG/CG_DST'의 경우, "대상 경로:::> SnapMirror delete-destination-path VS1_DST:/CG/CG_DST"

   '소스::> SnapMirror release-destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst-relationship-info-only true'

6. 새 컴포지션을 사용하여 새 일관성 그룹 생성:

   대상 경로 VS1_Dst:/CG/CG_src-destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst-item-mapping vol_src1:@vol_dst1, vol_src2:@vol_dst2, vol_src3:@vol_dst3

7. 제로급 RTO 정합성 보장 그룹 관계를 재동기화하여 동기화되도록 합니다.

   대상 경로 VS1_DST:/CG/CG_DST'를 다시 동기화하십시오

8. 5단계에서 매핑되지 않은 LUN을 다시 매핑합니다.

   대상::> LUN map - vserver vs1_dst -path <lun_path> -igroup <igroup_name>'

9. 호스트 LUN 입출력 경로를 재검색하여 LUN에 대한 모든 경로를 복구합니다.

SM-BC를 사용하여 팬아웃 구성에서 보호를 재개합니다

SM-BC 지원 팬아웃 구성. 소스 볼륨은 SM-BC 타겟 엔드포인트 및 하나 이상의 비동기식 SnapMirror 관계에 미러링될 수 있습니다.

팬아웃 구성은 MirorAllSnapshots의 정책과 ONTAP 9.11.1부터 MirorAndVault의 정책으로 지원됩니다. ONTAP 9.11.1부터 SM-BC의 팬아웃 구성은 XDPDefault 정책으로 지원되지 않습니다.

SM-BC 대상에서 페일오버가 발생하면 비동기식 SnapMirror 타겟이 정상 상태가 되고 비동기식 SnapMirror 엔드포인트와의 관계를 삭제 및 다시 생성하여 보호를 수동으로 복구해야 합니다.

팬아웃 구성에서 보호를 재개합니다

1. 페일오버 작업이 성공적으로 완료되었는지 확인합니다. '스냅샷 페일오버 표시'입니다
2. 비동기식 SnapMirror 엔드포인트에서 팬아웃 엔드포인트 'sapmirror delete-destination-path_destination_path_'를 삭제합니다
3. 세 번째 사이트에서 새 SM-BC 운영 볼륨과 비동기 팬아웃 대상 볼륨('napmirror create-source-path_source_path_-destination-path_destination_path_-policy MirrorAllSnapshots-schedule_schedule_')에 대한 비동기 SnapMirror 관계를 생성합니다
4. 'snapMirror resync-destination-path_destination_path_' 관계를 재동기화합니다
5. 관계 상태 및 상태 확인: '스냅샷 표시

기존 관계를 SM-BC 관계로 전환

기존 제로 복구 지점 보호(제로 RPO) 동기식 SnapMirror 관계를 SM-BC 제로 RTO 동기식 SnapMirror 정합성 보장 그룹 관계로 변환할 수 있습니다.

시작하기 전에

- RPO가 0인 동기식 SnapMirror 관계가 1차 및 2차 사이트 간에 존재합니다.
- 제로 RTO SnapMirror 관계가 생성되기 전에 대상 볼륨의 모든 LUN이 매핑 해제됩니다.
- SM-BC는 SAN 프로토콜(NFS/CIFS 아님)만 지원합니다. NAS 액세스를 위해 정합성 보장 그룹의 구성 요소 가 마운트되지 않았는지 확인합니다.

이 작업에 대해

- 소스 및 대상에서 클러스터 및 SVM 관리자여야 합니다.
- SnapMirror 정책을 변경하여 제로 RPO를 제로 RTO 동기화로 변환할 수 없습니다.
- 2차 볼륨의 기존 LUN이 매핑된 경우 AutomatedFailover 정책을 사용하여 스냅샷 생성 시 오류가 발생합니다. 'napmirror create' 명령을 실행하기 전에 LUN이 매핑 해제되었는지 확인해야 합니다.

단계

1. 기존 관계에서 SnapMirror 업데이트 작업을 수행합니다.

   대상 경로 VS1_DST:vol1'을 선택합니다

2. SnapMirror 업데이트가 성공적으로 완료되었는지 확인합니다.

   목적지::> SnapMirror 쇼

3. 제로 RPO 동기식 관계 각각 중지:

   대상 경로 VS1_DST:vol1'을 선택합니다

   목적지:::> SnapMirror quiesce-destination-path vs1_dst:vol2"로 설정합니다

4. 각 제로 RPO 동기식 관계 삭제:

   목적지 경로 VS1_DST:vol1'을(를) 삭제합니다

   대상 경로 VS1_DST:vol2'를 선택합니다

5. 소스 SnapMirror 관계를 릴리즈하고 공통 스냅샷 복사본을 유지합니다.

   'source::> snapmirror release-relationship-info-only true-destination-path vs1_dst:vol1'

   'source::> snapmirror release-relationship-info-only true-destination-path vs1_dst:vol2'를 참조하십시오

6. 그룹 제로 RTO 동기식 SnapMirror 관계 생성:

   대상 경로 VS1_src:/cg/cg_src-destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst-item-volmapping 1:@vol1, vol2:@vol2-policy AutomatedFailover"

7. 제로 RTO 정합성 보장 그룹을 재동기화합니다.

   대상 경로 VS1_DST:/CG/CG_DST'를 다시 동기화하십시오

8. 호스트 LUN 입출력 경로를 재검색하여 LUN에 대한 모든 경로를 복구합니다.

SM-BC 업그레이드 및 되돌리기 고려 사항

SM-BC 구성을 업그레이드하고 되돌리는 데 필요한 요구 사항을 숙지해야 합니다.

업그레이드

SM-BC를 구성하고 사용하려면 먼저 소스 및 대상 클러스터의 모든 노드를 ONTAP 9.8 이상으로 업그레이드해야 합니다."ONTAP 클러스터의 Upgating 소프트웨어"

> SM-BC는 ONTAP 9.7과 ONTAP 9.8 클러스터가 혼합된 경우에는 지원되지 않습니다.

9.8 또는 9.9.1에서 9.10.1로 클러스터를 업그레이드하면 SM-BC 관계의 소스와 대상 모두에 새로운 정합성 보장 그룹이 생성됩니다.

ONTAP 9.10.1에서 **ONTAP 9.9.1**로 되돌립니다

관계를 9.10.1에서 9.9.1로 되돌리려면 SM-BC 관계를 삭제한 다음 9.10.1 정합성 보장 그룹 인스턴스를 삭제해야 합니다. 정합성 보장 그룹은 활성 SMBC 관계로 삭제할 수 없습니다. 9.9.1 이전 버전에서 다른 스마트 컨테이너 또는 엔터프라이즈 앱과 이전에 연결된 9.10.1로 업그레이드된 FlexVol 볼륨은 더 이상 복원 시 연결되지 않습니다. 일관성

그룹을 삭제해도 구성 볼륨 또는 볼륨 세부 스냅샷은 삭제되지 않습니다. 을 참조하십시오 "일관성 그룹을 삭제합니다" 를 참조하십시오.

ONTAP 9.8에서 **ONTAP 9.7**로 되돌립니다

ONTAP 9.8에서 ONTAP 9.7로 되돌릴 때 다음 사항을 염두에 두어야 합니다.

- 클러스터가 SM-BC 대상을 호스팅하는 경우 관계가 끊기거나 삭제될 때까지 ONTAP 9.7로 되돌릴 수 없습니다.
- 클러스터에서 SM-BC 소스를 호스팅하는 경우 관계가 릴리즈될 때까지 ONTAP 9.7로 되돌리는 것이 허용되지 않습니다.
- 사용자가 생성한 모든 맞춤형 SM-BC SnapMirror 정책을 ONTAP 9.7로 되돌리기 전에 반드시 삭제해야 합니다.

단계

1. SM-BC 관계에 있는 클러스터 중 하나에서 되돌리기 검사를 수행합니다.

   'cluster

   * > 시스템 노드를 버전 9.7 검사로만 되돌리기

   예:

```
cluster::*> system node revert-to -version 9.7 -check-only
Error: command failed: The revert check phase failed. The following
issues must be resolved before revert can be completed. Bring the data
LIFs down on running vservers. Command to list the running vservers:
vserver show -admin-state running Command to list the data LIFs that are
up: network interface show -role data -status-admin up Command to bring
all data LIFs down: network interface modify {-role data} -status-admin
down
Disable snapshot policies.
    Command to list snapshot policies: "snapshot policy show".
    Command to disable snapshot policies: "snapshot policy modify
-vserver
   * -enabled false"

   Break off the initialized online data-protection (DP) volumes and
delete
   Uninitialized online data-protection (DP) volumes present on the
local
   node.
    Command to list all online data-protection volumes on the local
node:
   volume show -type DP -state online -node <local-node-name>
    Before breaking off the initialized online data-protection volumes,
   quiesce and abort transfers on associated SnapMirror relationships
and
   wait for the Relationship Status to be Quiesced.
    Command to quiesce a SnapMirror relationship: snapmirror quiesce
```

```
    Command to abort transfers on a SnapMirror relationship: snapmirror
   abort
    Command to see if the Relationship Status of a SnapMirror
relationship
   is Quiesced: snapmirror show
    Command to break off a data-protection volume: snapmirror break
    Command to break off a data-protection volume which is the
destination
   of a SnapMirror relationship with a policy of type "vault":
snapmirror
   break -delete-snapshots
    Uninitialized data-protection volumes are reported by the
"snapmirror
   break" command when applied on a DP volume.
    Command to delete volume: volume delete

   Delete current version snapshots in advanced privilege level.
    Command to list snapshots: "snapshot show -fs-version 9.8"
    Command to delete snapshots: "snapshot prepare-for-revert -node
   <nodename>"

   Delete all user-created policies of the type active-strict-sync-
mirror
   and active-sync-mirror.
   The command to see all active-strict-sync-mirror and active-sync-
mirror
   type policies is:
    snapmirror policy show -type
   active-strict-sync-mirror,active-sync-mirror
   The command to delete a policy is :
    snapmirror policy delete -vserver <SVM-name> -policy <policy-name>
```

클러스터 되돌리기에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "ONTAP를 되돌립니다".

SM-BC 구성을 제거합니다

제로 RTO 동기식 SnapMirror 보호를 제거하고 SM-BC 관계 구성을 삭제할 수 있습니다.

SM-BC 관계를 삭제하기 전에 대상 클러스터의 모든 LUN이 매핑 해제되어야 합니다. LUN이 매핑 해제되었고 호스트가 다시 스캔되면 SCSI 타겟은 LUN 인벤토리가 변경되었음을 호스트에 알립니다. 제로 RTO 2차 볼륨의 기존 LUN은 제로 RTO 관계가 삭제된 후 새 ID를 반영하도록 변경됩니다. 호스트는 소스 볼륨 LUN과 관계가 없는 새 LUN으로 보조 볼륨 LUN을 검색합니다. 관계가 삭제된 후 보조 볼륨은 DP 볼륨으로 유지됩니다. SnapMirror break 명령을 실행하여 읽기/쓰기로 변환할 수 있습니다. 관계가 반대로 설정되지 않은 경우 페일오버된 상태에서는 관계를 삭제할 수 없습니다.

단계

1. 소스 끝점과 대상 끝점 간의 SM-BC 정합성 보장 그룹 관계를 삭제합니다.

대상 경로 VS1_DST:/CG/CG_DST'의 경우, "대상 경로:::> SnapMirror delete-destination-path VS1_DST:/CG/CG_DST"

2. 소스 클러스터에서 일관성 그룹 관계와 관계에 대해 생성된 스냅샷 복사본을 릴리즈합니다.

   '소스::> SnapMirror release-destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst'

3. 호스트 재검색을 수행하여 LUN 인벤토리를 업데이트합니다.
4. ONTAP 9.10.1부터 SnapMirror 관계를 삭제해도 일관성 그룹은 삭제되지 않습니다. 일관성 그룹을 삭제하려면 시스템 관리자 또는 ONTAP REST API를 사용해야 합니다. 을 참조하십시오 일관성 그룹을 삭제합니다 를 참조하십시오.

ONTAP 중재자를 제거합니다

ONTAP 클러스터에서 기존 ONTAP 중재자 구성을 제거하려면 '스냅샷 중재자 제거' 명령을 사용합니다.

단계

1. ONTAP 중재자 제거:

   '스냅미러 중재자 제거 - 주소 12.345.678.90 - peer-cluster cluster_xyz'

문제 해결

takover 상태에서 SnapMirror 삭제 작업이 실패합니다

클러스터에 ONTAP 9.9.1이 설치된 경우 SM-BC 정합성 보장 그룹 관계가 Takeover 상태에 있을 때 'napmirror delete' 명령을 실행하면 실패합니다.

```
C2_cluster::> snapmirror delete  vs1:/cg/dd

Error: command failed: RPC: Couldn't make connection
```

SM-BC 관계에 있는 노드가 Takeover 상태에 있는 경우 "-force" 옵션을 true로 설정하여 SnapMirror 삭제 및 릴리즈 작업을 수행합니다.

```
C2_cluster::> snapmirror delete  vs1:/cg/dd -force true

Warning: The relationship between source "vs0:/cg/ss" and destination
         "vs1:/cg/dd" will be deleted, however the items of the
destination
         Consistency Group might not be made writable, deletable, or
modifiable
         after the operation. Manual recovery might be required.
Do you want to continue? {y|n}: y
Operation succeeded: snapmirror delete for the relationship with
destination "vs1:/cg/dd".
```

SnapMirror 관계 생성 및 일관성 그룹 초기화 실패

SnapMirror 관계 및 일관성 그룹 초기화가 실패합니다.

클러스터당 일관성 그룹 제한을 초과하지 않았는지 확인합니다. SM-BC의 정합성 보장 그룹 제한은 플랫폼에 독립적이며 ONTAP 버전에 따라 다릅니다. 을 참조하십시오 "추가 제한 및 제한 사항" ONTAP 버전에 따른 제한 사항

정합성 보장 그룹의 초기화가 중단된 경우 ONTAP REST API, System Manager 또는 'show-Expand' 명령을 사용하여 정합성 보장 그룹 초기화의 상태를 확인하십시오.

정합성 보장 그룹이 초기화되지 않으면 SM-BC 관계를 제거하고 정합성 보장 그룹을 삭제한 다음 해당 관계를 다시 생성한 후 초기화합니다. 이 워크플로는 사용 중인 ONTAP 버전에 따라 다릅니다.

ONTAP 9.8-9.9.1을 사용하는 경우	ONTAP 9.10.1 이상을 사용하는 경우
1. "SM-BC 구성을 제거합니다" 2. "일관성 그룹 관계를 생성합니다" 3. "정합성 보장 그룹 관계를 초기화합니다"	1. 보호 > 관계 * 에서 정합성 보장 그룹에서 SM-BC 관계를 찾습니다. 를 선택합니다 ⋮그런 다음 * 삭제 * 를 클릭하여 SM-BC 관계를 제거합니다. 2. "일관성 그룹을 삭제합니다" 3. "일관성 그룹을 구성합니다"

계획된 페일오버 실패

'napmirror failover start' 명령을 실행한 후 'napmirror failover show' 명령의 출력에 무중단 작업이 진행 중임을 나타내는 메시지가 표시됩니다.

```
Cluster1::> snapmirror failover show
Source Destination Error
Path Path Type Status start-time end-time Reason
-------- ----------- -------- --------- ---------- ---------- ----------
vs1:/cg/cg vs0:/cg/cg planned failed 10/1/2020 10/1/2020 SnapMirror
Failover cannot start because a volume move is running. Retry the command
once volume move has finished.
                                                          08:35:04
08:35:04
```

볼륨 이동, 애그리게이트 재배치, 스토리지 페일오버 등 무중단 운영이 진행 중인 경우에는 계획된 페일오버를 시작할 수 없습니다.

무중단 운영이 완료될 때까지 기다린 후 페일오버 작업을 다시 시도하십시오.

중재자가 연락할 수 없거나 중재 쿼럼 상태가 거짓입니다

'napmirror failover start' 명령을 실행한 후 'napmirror failover show' 명령의 출력에 중재자가 구성되지 않았다는 메시지가 표시됩니다.

을 참조하십시오 "ONTAP 중재자를 초기화합니다".

```
Cluster1::> snapmirror failover show
Source Destination Error
Path Path Type Status start-time end-time Reason
-------- ----------- -------- --------- ---------- ---------- ----------
vs0:/cg/cg vs1:/cg/cg planned failed 10/1/2020 10/1/2020 SnapMirror
failover cannot start because the source-side precheck failed. reason:
Mediator not configured.
05:50:42 05:50:43
```

중재자가 구성되지 않았거나 네트워크 연결 문제가 있습니다.

중재자가 구성되지 않은 경우 SM-BC 관계를 설정하기 전에 중재자를 구성해야 합니다. 네트워크 연결 문제를 해결합니다. SnapMirror 중재자 show 명령을 사용하여 중재자가 연결되어 있고 소스 사이트와 대상 사이트 모두에서 쿼럼 상태가 true 인지 확인합니다.

```
cluster::> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.234.10.143    cluster2         connected         true
```

사이트 B에서 예기치 않은 자동 페일오버가 트리거되지 않습니다

사이트 A에서 장애가 발생해도 사이트 B에서 계획되지 않은 페일오버가 트리거되지 않습니다

중재자가 구성되지 않았습니다. 이 문제가 원인인지 확인하기 위해 사이트 B 클러스터에 '스냅미러 중재자 표시' 명령을 실행합니다.

```
Cluster2::*> snapmirror mediator show
This table is currently empty.
```

이 예제는 중재자가 사이트 B에 구성되어 있지 않음을 나타냅니다

중재자가 두 클러스터에 구성되어 있고 상태가 Connected(연결됨) 이고 quorum(쿼럼)이 True(참)로 설정되어 있는지 확인합니다.

SnapMirror 일관성 그룹이 동기화되지 않았습니다. 이 문제가 원인인지 확인하려면 이벤트 로그를 보고 사이트 장애 발생 시 정합성 보장 그룹이 동기화되어 있는지 확인합니다.

```
cluster::*> event log show -event *out.of.sync*

Time                 Node              Severity      Event
------------------- ---------------- -------------
---------------------------
10/1/2020 23:26:12  sti42-vsim-ucs511w ERROR       sms.status.out.of.sync:
Source volume "vs0:zrto_cg_556844_511u_RW1" and destination volume
"vs1:zrto_cg_556881_511w_DP1" with relationship UUID "55ab7942-03e5-11eb-
ba5a-005056a7dc14" is in "out-of-sync" status due to the following reason:
"Transfer failed."
```

사이트 B에서 강제 대체 작동을 수행하려면 다음 단계를 완료합니다

1. 사이트 B에서 정합성 보장 그룹에 속한 모든 LUN 매핑을 해제합니다
2. "강제" 옵션을 사용하여 SnapMirror 일관성 그룹 관계를 삭제합니다.
3. 정합성 보장 그룹 구성 볼륨의 '스냅샷 중단' 명령을 입력하여 볼륨을 DP에서 R/W로 변환한 후 사이트 B에서 입출력을 활성화합니다
4. 사이트 A 노드를 부팅하여 사이트 B에서 사이트 A로 RTO 관계가 0이 되도록 합니다
5. 공통 스냅샷 복사본을 유지하고 일관성 그룹에 속한 LUN을 매핑 해제하려면 사이트 A의 'relionship-info-only'로 일관성 그룹을 해제합니다.
6. Sync 정책 또는 Async 정책을 사용하여 볼륨 레벨 관계를 설정하여 사이트 A의 볼륨을 R/W에서 DP로 변환합니다.
7. 관계를 동기화하기 위해 '스냅샷 재동기화'를 실행합니다.
8. 사이트 A의 동기화 정책과 SnapMirror 관계를 삭제합니다
9. 사이트 B에서 'lationship-info-only true'를 사용하여 동기화 정책과 SnapMirror 관계를 해제합니다

10. 사이트 B에서 사이트 A로 일관성 그룹 관계를 생성합니다
11. 사이트 A에서 일관성 그룹 재동기화를 수행한 다음 일관성 그룹이 동기화 중인지 확인합니다.
12. 호스트 LUN 입출력 경로를 재검색하여 LUN에 대한 모든 경로를 복구합니다.

사이트 **B**와 중재 **Down** 및 사이트 **A Down** 사이의 연결

중재자의 연결 상태를 확인하려면 'napmirror 중재자 표시' 명령을 사용하십시오. 연결 상태에 도달할 수 없고 사이트 B가 사이트 B에 연결할 수 없는 경우 아래 출력과 유사한 출력이 표시됩니다. 솔루션의 단계를 따라 연결을 복원합니다

```
cluster::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.237.86.17     C1_cluster       unreachable       true
SnapMirror consistency group relationship status is out of sync.

C2_cluster::*> snapmirror show -expand
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:/cg/src_cg_1 XDP vs1:/cg/dst_cg_1 Snapmirrored OutOfSync - false   -
vs0:zrto_cg_655724_188a_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655755_188c_DP1 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655733_188a_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655762_188c_DP2 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655739_188b_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655768_188d_DP1 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655748_188b_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655776_188d_DP2 Snapmirrored
OutOfSync - false -
5 entries were displayed.

Site B cluster is unable to reach Site A.
C2_cluster::*> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
C1_cluster            1-80-000011           Unavailable    ok
```

사이트 B에서 입출력을 사용하도록 페일오버를 강제 실행한 다음 사이트 B에서 사이트 A로 RTO 관계를 0으로 설정합니다

사이트 B에서 강제 대체 작동을 수행하려면 다음 단계를 완료합니다

1. 사이트 B에서 정합성 보장 그룹에 속한 모든 LUN 매핑을 해제합니다
2. 강제 옵션을 사용하여 SnapMirror 일관성 그룹 관계를 삭제합니다.
3. 사이트 B에서 I/O를 활성화하려면 일관성 그룹 구성요소 볼륨에 대해 SnapMirror break 명령을 입력하여 볼륨을 DP에서 RW로 변환합니다
4. 사이트 A 노드를 부팅하여 사이트 B에서 사이트 A로 RTO 관계가 0이 되도록 합니다
5. 사이트 A에서 relationship-info만 사용하여 일관성 그룹을 해제하여 공통 스냅샷 복사본을 유지하고 일관성 그룹에 속한 LUN의 매핑을 해제합니다.
6. 동기화 정책 또는 비동기 정책을 사용하여 볼륨 수준 관계를 설정하여 사이트 A의 볼륨을 RW에서 DP로 변환합니다.
7. SnapMirror 재동기화를 발행하여 관계를 동기화합니다.
8. 사이트 A에서 동기화 정책이 적용된 SnapMirror 관계를 삭제합니다
9. 사이트 B에서 relationship-info만 true를 사용하여 동기 정책과 SnapMirror 관계를 해제합니다
10. 사이트 B에서 사이트 A로 일관성 그룹 관계를 생성합니다
11. 사이트 A에서 일관성 그룹 재동기화를 수행한 다음 일관성 그룹이 동기화 중인지 확인합니다.
12. 호스트 LUN 입출력 경로를 재검색하여 LUN에 대한 모든 경로를 복구합니다.

사이트 **A**와 중재 **Down** 및 사이트 **B Down** 사이의 연결

SM-BC를 사용하면 중재자나 피어링된 클러스터 간의 연결이 끊어질 수 있습니다. SM-BC 관계의 여러 부분에 대한 연결, 가용성 및 합의 상태를 확인한 후 강제로 연결을 재개하여 문제를 진단할 수 있습니다.

사이트 A에서 스냅미러 중재자 표시 명령을 사용하여 중재자의 상태를 확인합니다.

```
C1_cluster::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.237.86.17     C2_cluster       unreachable       true

C1_cluster::*> snapmirror list-destinations
                                                    Progress
Source             Destination         Transfer   Last
Relationship
Path         Type  Path         Status Progress   Updated      Id
----------- ----- ------------ ------- --------- ------------
---------------
vs0:/cg/src_cg_1  XDP   vs1:/cg/dst_cg_1  OutOfSync  -         -
bba7d354-06f6-11eb-9138-005056acec19
```

"cluster peer show" 명령을 사용하여 사이트 B 연결을 확인합니다.

```
C1_sti78-vsim-ucs188a_cluster::*> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
C2_cluster                1-80-000011           Unavailable    ok
```

sm-bc volume의 합의 상태를 'volume show_volume_name_-fields smbc-Consensus' 명령으로 확인한다.

```
C1_cluster::*> volume show zrto_cg_894191_188b_RW1 -fields smbc-consensus
vserver volume                  smbc-consensus
------- ----------------------- ------------------
vs0     zrto_cg_894191_188b_RW1 Awaiting-consensus
```

SM-BC 합의를 무시하고 사이트 A에서 강제로 I/O를 재개하려면 다음 단계를 수행하십시오.

> 이 솔루션은 NetApp 지원에 문의해야 하는 DIAG 레벨 명령을 사용합니다.

1. 사이트 A에서 LUN 매핑을 해제합니다
2. 사이트 A의 '-force ' 및 ' override-smbc-Consensus ' 옵션을 사용하여 'napMirror release' 명령을 실행합니다
3. LUN을 다시 매핑합니다.
4. 먼저 중재자를 불러 사이트 B 노드를 가져옵니다.
5. '스냅샷 재동기화'를 사용하여 정합성 보장 그룹 관계를 다시 동기화하십시오.
6. 사이트 B가 가동된 후 정합성 보장 그룹 관계가 설정되어 있고 동기화되어 있는지 확인합니다.
7. 호스트에서 LUN 재검색을 수행하여 LUN에 대한 모든 경로를 복구합니다.

대상 볼륨에 **Fence**가 설정되어 있으면 **SM-BC SnapMirror** 삭제 작업이 실패합니다

대상 볼륨에 리디렉션 펜스 세트가 있으면 SnapMirror 삭제 작업이 실패합니다.

다음 작업을 수행하여 리디렉션을 재시도하고 대상 볼륨에서 Fence를 제거합니다.

- SnapMirror 재동기화
- SnapMirror 업데이트

1차 볼륨이 다운될 때 볼륨 이동 작업이 중단됩니다

운영 사이트가 SM-BC 관계에서 다운되는 경우 볼륨 이동 작업이 컷오버 지연 상태에서 무기한 중단됩니다. 운영 사이트가 다운되면 보조 사이트가 자동 예상치 못한 장애 조치(AUFO)를 수행합니다. AUFO가 트리거될 때 볼륨 이동 작업이 진행 중이면 볼륨 이동이 중단됩니다.

중단된 볼륨 이동 인스턴스를 중단하고 볼륨 이동 작업을 다시 시작하십시오.

스냅샷 복사본을 삭제할 수 없을 때 **SnapMirror**가 릴리즈되지 않습니다

스냅샷 복사본을 삭제할 수 없으면 SnapMirror 릴리즈 작업이 실패합니다.

스냅샷 복사본에 임시 태그가 포함되어 있습니다. '-ignore-소유자와 함께 '스냅샷 삭제' 명령을 사용하여 임시 스냅샷 복사본을 제거합니다. '스냅샷 삭제 - 볼륨 <volume_name> - 스냅샷 <snapshot_name> - 무시 - 소유자 TRUE - force true'

'napmirror release' 명령을 재시도합니다.

볼륨 이동 참조 스냅샷 복사본이 최신 로 표시됩니다

일관성 그룹 볼륨에서 볼륨 이동 작업을 수행한 후에는 볼륨 이동 참조 스냅샷 복사본이 SnapMirror 관계에 대한 최신 복사본으로 표시될 수 있습니다.

다음 명령을 사용하여 최신 스냅샷 복사본을 볼 수 있습니다.

'스냅샷 표시-필드 최신-스냅샷 상태-확장'을 선택합니다

수동으로 '스냅샷 미러 재동기화'를 수행하거나 볼륨 이동 작업이 완료된 후 다음 자동 재동기화 작업을 기다리십시오.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.